

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 문제편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 판의 경계에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 발산형 경계에서는 새로운 해양 지각이 생성된다.
- ㄴ. 보존형 경계에서는 화산 활동이 활발하다.
- ㄷ. 섭입형 수렴형 경계에서는 심발 지진이 발생할 수 있다.

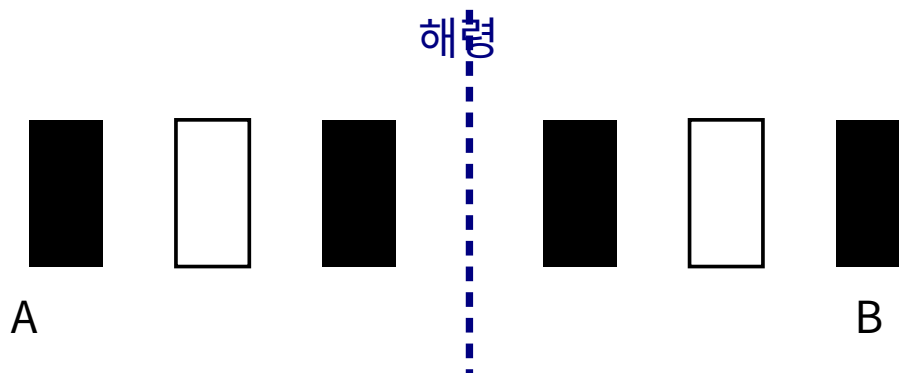
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 다음은 판구조론이 정립되기까지 등장한 학설이다.

(가) 해양저확장설 (나) 대륙이동설 (다) 맨틀대류설
이를 발표된 순서대로 옳게 나열한 것은?

- ① (가)-(나)-(다) ② (나)-(가)-(다) ③ (나)-(다)-(가) ④ (다)-(나)-(가) ⑤ (다)-(가)-(나)

[기본] 3 그림은 어느 해령을 중심으로 양쪽 해양 지각에 기록된 고지자기 줄무늬를 나타낸 것이다. 검은 띠는 현재와 같은 정자극기(정상)를 의미한다.



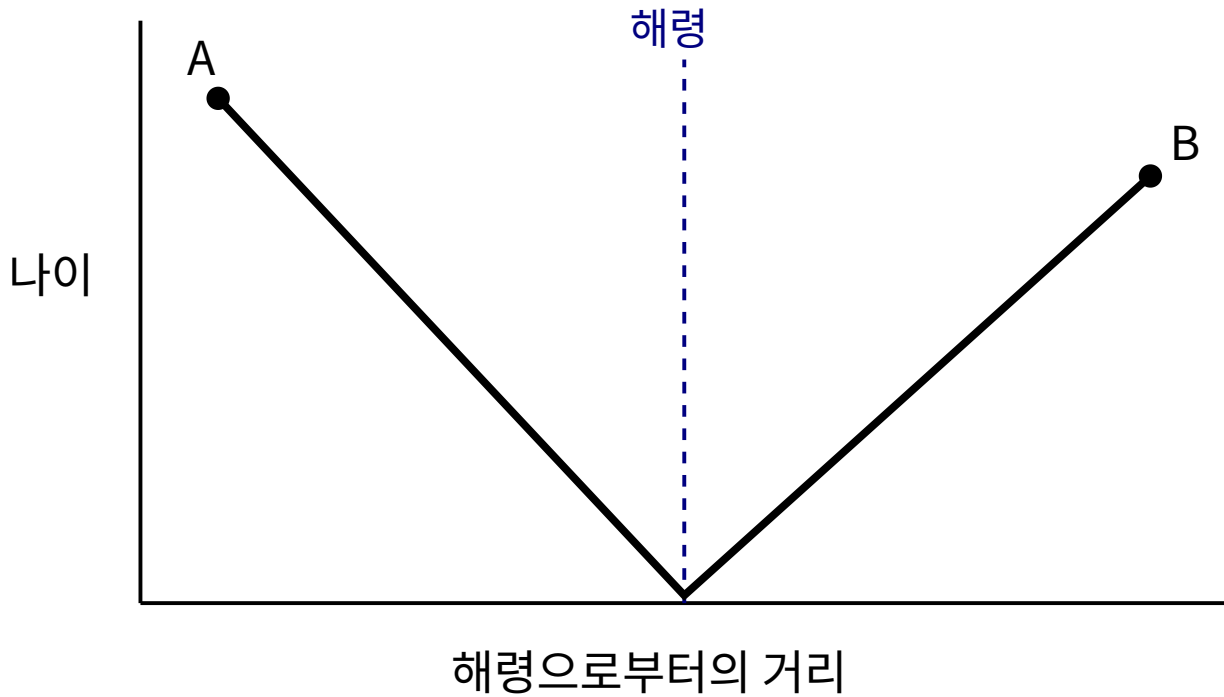
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 고지자기 줄무늬는 해령을 축으로 대칭이다.
- ㄴ. A 지점의 해양 지각은 해령 부근보다 나이가 많다.
- ㄷ. 이러한 줄무늬는 지자기 역전이 반복되었음을 보여준다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 그림은 어느 해령을 가로지르는 A→B 구간에서 해양 지각의 나이를 측정한 자료이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 같은 판이 아니다.)

<보기>

- ㄱ. 해령에서 멀어질수록 해양 지각의 나이가 많아진다.
- ㄴ. A 지점은 B 지점보다 해령에서 생성된 시기가 이르다(오래되었다).
- ㄷ. A 쪽 해양 지각의 확장 속도가 B 쪽보다 빠르다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 5 표는 한 열점 위를 이동하는 판 위에 형성된 화산섬 P, Q, R의 나이와 열점(현재 화산 활동이 일어나는 지점)으로부터의 거리를 나타낸 것이다.

화산섬	P	Q	R
나이(만 년)	0	200	500
열점으로부터 거리(km)	0	160	400

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 열점의 위치는 고정되어 있다.)

<보기>

- ㄱ. R은 P보다 먼저 생성되었다.
- ㄴ. P~Q 구간의 평균 판 이동 속도는 8 cm/년이다.
- ㄷ. Q~R 구간의 평균 판 이동 속도는 P~Q 구간보다 느리다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 그림은 고정된 열점 위를 일정한 방향으로 이동하는 판에 형성된 화산섬 A(현재 열점 위), B, C의 위치와, 각 화산섬 생성 당시 기록된 고지자기 복각을 나타낸 것이다. 화산섬은 모두 같은 판에 속하며, 판은 북쪽으로 이동해 왔다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 북각의 부호 +는 북반구, 북각의 크기가 클수록 고위도이다. 지구 자기장은 변하지 않았다고 가정한다.)

<보기>

- ㄱ. 화산섬의 나이는 C가 가장 많다.
- ㄴ. C가 생성될 당시 판 위 화산섬은 현재보다 더 고위도에 있었다.
- ㄷ. B에서 C가 생성되는 동안 판은 남쪽으로 이동하였다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ